



FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y MAPEO INICIAL

EMPRESA + PROBLEMA EMPRESARIAL

Curso	Curso integrador II: software
Código	100000S12F
Semana	1
Unidad	Planificación y Front-End.

Propósito de la actividad: identificar una organización y una oportunidad de innovación sustentada en un problema empresarial real o retador, con un alcance que pueda convertirse en un sistema de información implementable durante el curso.

Regla principal

UNA EMPRESA + UN PROCESO + UN PROBLEMA PRINCIPAL

No empiecen por “qué aplicación queremos hacer”. Empiecen por “qué problema podemos demostrar”.

Esta ficha no obliga a la organización a comprar, contratar o financiar la solución. El contacto actúa como fuente para comprender y validar el problema. No incluir datos sensibles o confidenciales; anonimizar evidencias cuando sea necesario.

ENTREGA INICIAL: empresa + contacto + problema + evidencia + proceso actual

1. DATOS DEL EQUIPO

Equipo sugerido: 5 integrantes. Todos deben conocer el problema y poder sustentar el proyecto.

N°	Apellidos y nombres	Responsabilidad inicial	Contacto
1	Cárdenas Fernández Víctor Leandro	Back-End / Base de Datos	975946653
2	Dávila Morales Jim Alessandro	Calidad / Despliegue	946952995
3	Roman Delgado Harley Anthony	UX / Front-End	924835284
4	Loayza Rodriguez Lady Luz	UX / Front-End	960188015
5	Rojas Sanchez Daniel Enrique	Gestión / Análisis	936287931

Responsabilidades iniciales posibles: análisis/gestión, UX-Front-End, Back-End-BD, calidad/despliegue.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN

Nombre / razón social	Leofit
Rubro / actividad	Venta minorista de ropa deportiva (e-commerce)
Sede / ubicación	Negocio online (Lima, Perú)
Área donde se observa el problema	Gestión de pedidos y atención al cliente. No existe un sistema centralizado para administrar los pedidos.
Producto o servicio principal	Ropa para gimnasio (camisetas, etc.)
Descripción breve de la organización	Una PYME familiar peruana centrada en la venta de ropa para gimnasio. Actualmente opera a través de redes sociales y mensajería instantánea.

¿Por qué eligieron esta organización?

Es un negocio familiar con potencial de crecimiento que busca profesionalizar su gestión y tener un mayor alcance. Actualmente, solo cuenta con un perfil de Facebook y un número de contacto por WhatsApp, lo que limita su capacidad de atención y genera ineficiencias. Es un caso de estudio real y accesible para el equipo.

3. CONTACTO Y EVIDENCIA DE ACCESO

Nombre del contacto	Víctor Raúl Cárdenas Ramírez
Cargo / rol	Dueño y operador principal
Relación con el proceso	Ejecutor. Es la única persona que atiende llamadas, mensajes, verifica stock y coordina entregas.
Medio de contacto	☒ Presencial ☐ Llamada ☐ Meet/Zoom ☐ WhatsApp ☐ Otro: _____
Fecha del primer contacto	15/08/2026

Evidencia disponible o por conseguir:

- | | |
|--|--|
| ☐ Captura de conversación o correo (datos sensibles ocultos). | ☐ Foto del proceso, formato o herramienta actual. |
| ☐ Minuta / resumen de entrevista. | ☒ Audio o video breve, solo con autorización. |
| ☐ Documento o formato de trabajo anonimizado. | ☒ Confirmación posterior del problema por el contacto. |

No se requiere que la empresa sea “cliente” ni que firme un contrato. Sí se requiere poder demostrar que la organización y el problema fueron investigados.

Guía breve para la primera conversación con la empresa

- ¿Qué proceso genera actualmente más demoras, errores o retrabajo?**
Contestar llamadas telefónicas y mensajes. Al ser un proceso virtual no estandarizado, genera desconfianza en los clientes y es ineficiente.
- ¿Cómo se realiza hoy ese proceso y con qué herramientas?**
Se realiza de manera manual y reactiva. Herramientas: Teléfono, WhatsApp y Facebook Marketplace.
- ¿Quiénes participan y quién es el principal afectado?**
Participan: Víctor Raúl (dueño) y los clientes. Afectados: Víctor Raúl (por la carga de trabajo y pérdida de ventas) y los clientes (por la demora y falta de seguimiento).
- ¿Con qué frecuencia ocurre el problema?**
Cada vez que se publican nuevos artículos o se recibe un pedido, es decir, a diario.
- ¿Qué consecuencia genera: tiempo, costo, errores, pérdida de información u otra?**
Principalmente, pérdida de tiempo al responder consultas y coordinar pedidos uno a uno, lo que lleva a no concretar la venta y a una pérdida de clientes potenciales. También hay riesgo de pérdida de información (direcciones, pedidos) al apuntarlos en papel.
- ¿Qué evidencia puede compartir la organización sin revelar información sensible?**
Puede compartir los registros de pedidos y confirmar el volumen de llamadas perdidas y consultas no respondidas.
- ¿Qué resultado esperaría mejorar si existiera una solución informática?**
Ahorro de tiempo en la gestión de pedidos y mejora significativa en la atención al cliente, lo que se traduciría en un aumento de las ventas y la fidelización.
- ¿Quién podría validar posteriormente el prototipo o la solución?**
El dueño, Víctor Raúl Cárdenas Ramírez, quien es el usuario final y principal interesado.

4. MAPEO INICIAL DEL NEGOCIO

Completen solo información que hayan observado o validado. Si todavía no conocen un dato, escriban “pendiente de validar”.

Elemento a mapear	Respuesta del equipo
Objetivo del área o proceso	Gestionar y procesar los pedidos de los clientes de manera eficiente y confiable.
Actores principales	Víctor Raúl Cárdenas Ramírez (Dueño/Operador): Responsable de todo el ciclo. Cliente: Quien realiza el pedido. Delivery: Encargado de la entrega (tercerizado).
Entradas que recibe	Llamada telefónica, mensaje de WhatsApp o consulta por Facebook con la solicitud del pedido.

Salidas / resultados que produce	Pedido confirmado y registrado (en cuaderno), producto preparado para el despacho y entrega al cliente a través de un servicio de delivery.
Herramientas actuales	WhatsApp: Principal canal de comunicación. Teléfono: Llamadas. Facebook Marketplace: Publicación de productos.
Sistemas, archivos o canales utilizados	Canales: WhatsApp, Llamadas, Facebook.

5. PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Nombre del proceso	Recepción y gestión manual de pedidos por canales no especializados.
¿Qué lo inicia?	Una llamada o mensaje de un cliente interesado en un producto.
¿Quién es responsable?	Victor Raúl Cárdenas Ramírez
¿Cuándo termina?	Cuando el pedido es aceptado y se coordina la entrega, cuando el cliente rechaza las condiciones, o cuando la venta no se concreta.

Secuencia actual del proceso

Paso	¿Qué se hace?	¿Quién?	Herramienta / evidencia
1	Atender la llamada o leer el mensaje de WhatsApp	Víctor	Teléfono / WhatsApp
2	Escuchar o leer el pedido del cliente (producto, cantidad, condiciones)	Víctor	Voz / mensaje de texto
3	Verificar disponibilidad del producto	Víctor	Inventario / registro propio
4	Informar precio, plazo y condiciones de entrega al cliente	Víctor	WhatsApp / llamada
5	Esperar confirmación del cliente (¿acepta las condiciones?)	Víctor	Respuesta por WhatsApp o llamada
6	Registrar los datos del pedido (producto, cantidad, cliente, dirección, fecha)	Víctor	Cuaderno, papel o celular
7	Enviar confirmación del pedido al cliente con detalles de entrega	Víctor	WhatsApp / llamada
8	Preparación del pedido para su despacho	Víctor	Proceso interno
9	Coordinar y enviar el pedido con el servicio de delivery.	Víctor	Llamada/WhatsApp con el delivery.

Espacio para diagrama rápido del proceso (opcional en esta primera entrega):

6. PROBLEMA U OPORTUNIDAD DE INNOVACIÓN

Redacten el problema sin mencionar todavía la solución. Debe describir qué ocurre, a quién afecta y qué consecuencia genera.

Problema principal en una sola oración:

La gestión manual y descentralizada de pedidos a través de canales de mensajería (WhatsApp y llamadas) para la venta de ropa deportiva en "Leofit" provoca ineficiencias operativas, pérdida de tiempo, errores en los registros y, como consecuencia, una disminución en la tasa de conversión de ventas y una mala experiencia para el cliente.

Aspecto	Respuesta
---------	-----------

Aspecto	Respuesta
¿Quiénes son afectados?	Víctor Raúl (Dueño): Sobrecarga de trabajo, estrés, pérdida de tiempo en tareas administrativas repetitivas. Clientes: Demoras en la atención, falta de seguimiento, incertidumbre sobre su pedido y posible pérdida de la compra. El negocio "Leofit": Pérdida de ingresos por ventas no concretadas y daño a su reputación por un servicio ineficiente.
¿Qué ocurre actualmente?	El dueño es el cuello de botella. Debe atender todas las consultas y pedidos manualmente, lo que es insostenible a medida que el negocio crece. La información del pedido se registra en papel, lo que es propenso a errores y pérdidas. No hay un historial de clientes ni de pedidos, lo que impide un análisis de ventas o una gestión de relaciones con los clientes (CRM).
¿Con qué frecuencia ocurre?	A diario y en cada interacción con un cliente potencial. Ocurre cada vez que se publica un producto nuevo o se recibe una consulta por redes sociales.
¿Qué impacto genera?	Tiempo: Horas perdidas en responder preguntas repetitivas, verificar stock manualmente y registrar datos. Costo: Pérdida de oportunidades de venta (ventas no concretadas). Errores: Envío de productos incorrectos, pérdida de direcciones, doble venta de un mismo producto. Pérdida de información: No se tiene un registro confiable ni histórico de las operaciones. Cliente: Frustración y abandono del proceso de compra.
¿Qué evidencia lo demuestra?	El dueño confirma la sobrecarga de trabajo y la pérdida de clientes. Se puede evidenciar con el registro manual de pedidos (cuaderno) y contrastando con el volumen de consultas. También se puede estimar el tiempo perdido por cada pedido y extrapolarlo a un mes.
¿Qué dato permitiría medir la mejora?	Tiempo de atención por pedido (antes vs. después). Número de pedidos procesados por día. Tasa de conversión de consultas a ventas. Número de errores en pedidos. Satisfacción del cliente (medible con encuestas post-venta).

Causas iniciales identificadas (hipótesis; deben validarse):

1. Falta de un canal único y estructurado para la recepción de pedidos: Los canales actuales (WhatsApp/Llamada) no son óptimos para este fin, ya que mezclan la comunicación social con la transaccional.
2. Ausencia de un sistema de inventario centralizado: El dueño depende de su memoria o de un registro físico no actualizado en tiempo real para verificar la disponibilidad.
3. Procesos manuales y no estandarizados: No hay un flujo de trabajo definido, lo que depende enteramente de la capacidad del dueño.
4. Escasa o nula automatización: La confirmación, el registro y el seguimiento de pedidos no están automatizados.

7. STAKEHOLDERS / USUARIOS DEL PROBLEMA

Actor / usuario	Qué necesita	Qué dificultad tiene	Cómo validará
Víctor Raúl (Dueño/Operador)	Una herramienta sencilla que centralice y automatice la recepción, registro y seguimiento de pedidos, liberándole tiempo para enfocarse en la operación y el crecimiento del negocio.	No tiene conocimientos técnicos. Necesita una solución intuitiva que funcione en su celular. Actualmente, su tiempo es muy limitado.	Validará que la solución le ahorre tiempo, reduzca errores y le permita manejar más pedidos sin estrés. Probará el sistema con pedidos reales.
Clientes (Potenciales y Reales)	Un proceso de compra rápido, claro, confiable y con seguimiento. Quieren saber si el producto está disponible, el precio y cuándo les llegará.	Desconfianza al comprar por redes sociales. Falta de información clara sobre disponibilidad y tiempos de entrega. Demoras en las respuestas.	Validarán con su preferencia al usar el sistema. Una mayor tasa de conversión y feedback positivo en la facilidad de uso.

Actor / usuario	Qué necesita	Qué dificultad tiene	Cómo validará
Equipo de Proyecto (OTI)	Obtener información clara y detallada del proceso. Acceso al contacto para validar los requerimientos y el prototipo.	El dueño es una persona muy ocupada, por lo que coordinar entrevistas puede ser un reto. La información de ventas pasadas es informal.	Se validará la solución a través de pruebas de usuario (con el dueño) y la presentación de un prototipo funcional que cumpla con los requerimientos acordados.

8. HIPÓTESIS DE SOLUCIÓN

Esta sección es preliminar. La propuesta podrá cambiar después de validar requerimientos.

Tipo de sistema / solución	Sistema Web de Gestión de Pedidos (PWA - Progressive Web App). Una aplicación accesible desde el navegador del celular de Víctor y desde una computadora. No requerirá instalación en una tienda de aplicaciones, facilitando su adopción.
Usuarios principales	1. Dueño/Administrador (Víctor): Para gestionar productos, inventario y pedidos. 2. Cliente: Para realizar pedidos de forma autónoma (potencial a futuro). En una primera fase, el foco será el administrador.
Valor que aportaría	Centraliza toda la información de pedidos y clientes. Automatiza tareas repetitivas (confirmaciones, estados). Ordena el proceso de venta, reduciendo el tiempo de atención y los errores. Mejora la imagen profesional de la marca. Escalable para cuando el negocio crezca.
Qué NO resolverá	No resolverá problemas de logística física (delivery) más allá de la coordinación. No creará tráfico orgánico a la tienda por sí mismo. No automatizará la publicación de productos en redes sociales. No incluirá una pasarela de pagos en su versión inicial, pero podría integrarse en el futuro.

Máximo 5 funcionalidades principales que hoy consideran necesarias:

Nº	Funcionalidad preliminar	Problema que ayuda a resolver
1	Panel de Administración de Productos: Permitir al dueño agregar, editar y eliminar productos, especificando nombre, categoría, talla, color, precio y stock.	Resuelve el problema de verificar stock manualmente. El inventario estará siempre actualizado y será visible para todos los pedidos.
2	Registro y Gestión de Pedidos: El dueño podrá crear un pedido (ingresando datos del cliente) o los clientes podrán crearlo desde un catálogo. El sistema asignará un número de pedido único y registrará todos los datos.	Elimina el registro en papel y centraliza toda la información, evitando pérdidas y errores. Automatiza la creación del registro.
3	Sistema de Estados del Pedido: Gestionar el ciclo de vida del pedido (Ej: "Recibido", "En Preparación", "En Camino", "Entregado", "Cancelado"). El dueño puede actualizar el estado con un clic.	Proporciona seguimiento y orden. El dueño sabe en qué etapa está cada pedido y puede informar al cliente fácilmente, reduciendo la ansiedad del cliente.
4	Historial de Clientes y Pedidos: Un repositorio central donde se pueda buscar y filtrar todos los pedidos realizados por un cliente o en un rango de fechas.	Resuelve la pérdida de información histórica. Permite un mejor servicio al cliente (saber qué compró antes) y un análisis de ventas básico.
5	Generación de Confirmaciones Automáticas: Enviar un mensaje automático (por correo o WhatsApp, según sea posible) al cliente cuando su pedido sea creado y cuando cambie de estado.	Ahorra el tiempo del dueño y mejora la experiencia del cliente, quien recibe información oportuna sin tener que estar preguntando.

9. ALCANCE Y VIABILIDAD INICIAL

Pregunta de viabilidad	Sí/No	Observación
¿El equipo tiene acceso a una persona que conoce el proceso?	☒ Sí ☐ No	Tenemos acceso directo y confirmado al dueño, Víctor Raúl, quien es el ejecutor y responsable del proceso.
¿El problema puede demostrarse con evidencia?	☒ Sí ☐ No	Podemos evidenciarlo con el testimonio del dueño, el registro manual de pedidos y su confirmación de la pérdida de clientes y tiempo.
¿El alcance puede limitarse a un proceso principal?	☒ Sí ☐ No	Sí, nos centraremos en el proceso de "Gestión de Pedidos y Registro de Clientes".
¿Existe información suficiente para levantar requerimientos?	☒ Sí ☐ No	Sí. El contacto ha descrito claramente el proceso actual (AS-IS) y ha expresado sus necesidades. Se validarán los detalles en las siguientes reuniones.
¿Es técnicamente posible construir una versión funcional en el curso?	☒ Sí ☐ No	Sí. El alcance es acotado y se puede desarrollar un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional para el administrador utilizando tecnologías web estándar (React, Node.js, MongoDB/MySQL).
¿La solución puede probarse sin depender de datos confidenciales?	☒ Sí ☐ No	Podemos usar datos de prueba (productos y clientes ficticios) para demostrar el funcionamiento, y luego migrar a datos reales con la validación del dueño.
¿Puede demostrarse un despliegue funcional sin comprometer al equipo a financiar operación permanente?	☒ Sí ☐ No	Podemos desplegar la solución en un entorno de hosting gratuito o de bajo costo (como Vercel, Railway, o un servidor en la nube con capa gratuita) para la demostración. La continuidad será decisión del negocio.

Alcance inicial

INCLUYE	NO INCLUYE
Creación de un panel administrativo para el dueño.	Desarrollo de un e-commerce público completo (front-end de cliente para comprar).
ABM (Altas, Bajas, Modificaciones) de productos.	Integración con pasarelas de pago (como PayPal, Culqi).
Registro manual de pedidos por parte del dueño (para simular la llamada/mensaje).	Envío automático de notificaciones por WhatsApp (por limitaciones de la API de Meta).
Gestión de estados del pedido.	Aplicación móvil nativa (será una web app responsive).
Historial de pedidos y consultas básicas	Análisis de datos complejos o dashboards avanzados.
Generación automática de resúmenes/confirmaciones de pedido por correo electrónico.	Sistema de gestión de usuarios (múltiples roles). Solo un administrador.

Consideración preliminar de despliegue / operación

El proyecto se desplegará en un entorno de pruebas accesible por internet (por ejemplo, en la nube de AWS, GCP, Azure, o en un hosting como Vercel/Netlify para el front-end y Railway/Heroku para el back-end). Se entregará un manual de instalación y despliegue. La continuidad de costos de infraestructura y operación de una implementación permanente debe evaluarse con la organización; no se asume como obligación del estudiante.

El proyecto académico debe poder demostrar una solución desplegable/funcional. La continuidad de costos de infraestructura y operación de una implementación permanente debe evaluarse con la organización; no se asume como obligación del estudiante.

10. RIESGOS INICIALES

Riesgo	Prob.	Impacto	Acción inicial
--------	-------	---------	----------------

Riesgo	Prob.	Impacto	Acción inicial
Disponibilidad limitada del contacto para validaciones y entrevistas.	Alta	Medio-Alto	Planificar con antelación las reuniones. Preparar guías de entrevista para ser muy eficientes. Ofrecer flexibilidad en los horarios (incluyendo fines de semana).
Ampliación del alcance (Scope Creep) al querer agregar muchas funcionalidades.	Media	Alto	Definir un MVP (Producto Mínimo Viable) claro desde el inicio. Utilizar un backlog de producto y priorizar funcionalidades (MoSCoW).
Dependencia de una API externa (por ejemplo, para notificaciones por correo) que pueda fallar.	Baja	Medio	Tener un plan B. Si falla el envío de correos, que el sistema pueda mostrar la confirmación en el panel y el dueño pueda compartirla manualmente. Asegurar la elección de servicios confiables.
Resistencia al cambio por parte del dueño, quien está acostumbrado a su método manual.	Media	Medio	Involucrarlo en el proceso de diseño (co-creación). Demostrarle los beneficios de forma tangible con el prototipo. Hacer que la interfaz sea muy intuitiva y fácil de usar.
Tiempo de desarrollo insuficiente para completar todas las funcionalidades planeadas.	Media	Alto	Priorizar sin piedad las funcionalidades del MVP. Tener una arquitectura modular que permita añadir funcionalidades más adelante. Mantener una comunicación constante con el docente para ajustar expectativas.

11. PAQUETE MÍNIMO DE EVIDENCIAS PARA APROBAR EL PROBLEMA

☒ Organización identificada.	☒ Contacto real relacionado con el proceso.
☒ Descripción del proceso actual.	☒ Problema principal redactado y acotado.
☒ Evidencia de que el problema existe.	☒ Consecuencia o impacto identificado.
☒ Hipótesis de solución y máximo 5 funcionalidades.	☒ Alcance que pueda desarrollarse durante el curso.

Criterio práctico de aprobación: ORGANIZACIÓN IDENTIFICABLE + CONTACTO + EVIDENCIA DEL PROCESO + PROBLEMA VALIDADO + ALCANCE VIABLE.

12. PITCH DEL EQUIPO (1–3 MINUTOS)

1. Empresa	¿Quién es la organización y qué hace?
2. Proceso	¿Qué proceso observaron?
3. Problema	¿Qué ocurre y a quién afecta?
4. Evidencia	¿Cómo demuestran que el problema existe?
5. Alcance	¿Qué parte exacta resolverán?
6. Viabilidad	¿Por qué puede desarrollarse durante el curso?

- Empresa:** "Buenos días, somos el equipo de desarrollo y vamos a presentar el proyecto para 'Leofit', una PYME familiar dedicada a la venta de ropa deportiva, que actualmente vende a través de redes sociales."
- Proceso:** "Hemos observado el proceso de recepción y gestión de pedidos. El dueño, Víctor, atiende personalmente las llamadas y mensajes de WhatsApp, anota los pedidos en un cuaderno y verifica el stock de memoria."
- Problema:** "Este proceso manual genera pérdida de tiempo y errores. Víctor pasa mucho tiempo atendiendo consultas, se le escapan pedidos y los clientes se frustran por la demora, lo que se traduce en ventas perdidas y sobrecarga de trabajo."
- Evidencia:** "El problema lo hemos validado con el propio Víctor, quien nos ha mostrado su cuaderno de pedidos y nos ha confirmado que no puede dar abasto. Su testimonio y la observación directa demuestran la necesidad de una solución."
- Alcance:** "Nuestra solución se centrará en crear un sistema de gestión de pedidos. Desarrollaremos un panel administrativo para que Víctor pueda gestionar su inventario, registrar pedidos de forma ágil y darles seguimiento a través de un sistema de estados, eliminando el papel y centralizando toda la información."
- Viabilidad:** "Creemos que es viable en el tiempo del curso porque el alcance es acotado. Podemos desarrollar un prototipo funcional (MVP) en unos meses. Contamos con acceso al usuario para validar cada etapa y usaremos tecnologías web estándar que nos permitan un despliegue rápido para la demostración final."

13. VALIDACIÓN DEL DOCENTE

Criterio	Sí	No	Observación
Existe una organización y contacto verificable.	☐	☐	
El problema está sustentado con evidencia.	☐	☐	
El problema pertenece a un proceso identificable.	☐	☐	
El alcance es suficientemente acotado.	☐	☐	
La solución es potencialmente implementable en el curso.	☐	☐	
El equipo puede continuar al levantamiento de requerimientos.	☐	☐	

Estado de la propuesta: ☐ APROBADA ☐ REQUIERE AJUSTE ☐ NO VALIDADA

Observación principal del docente	
Próxima acción del equipo	
Fecha de revisión	

SEMANA 1: primero comprender el problema; después diseñar la solución.